МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине «Алгоритмы компьютерной графики»

Моделирование цветных изображений
Построение спектра по цвету

Выполнили: Чжун Ц. Чэнь Х.
Группы: P3310, P3316
Преподаватель: Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель и постановка задачи **2**

2 Использованные учебные материалы **2**

3 Исходная сцена **3**

4 Алгоритм построения спектра по RGB **4**
4.1 Переход в XYZ 4
4.2 Три базовых спектра 4
4.3 Решение системы 4
4.4 Физические ограничения и энергия 5

5 Расчёт яркости и изображения **5**

6 Результаты **7**
6.1 Спектры источников и материала 7
6.2 Изображения и сравнение с работой 3 9
6.3 Три точки и экстремумы 10

7 Программа и проверка **10**

8 Выводы **11**

1. Цель и постановка задачи

Цель работы — построить спектральное представление сцены по её координатам RGB и сформировать изображение белой диффузной сферы, освещённой точечными источниками с ламбертовской диаграммой излучения.

Часть A: RGB сцены → спектры источников и материала → абсолютное спектральное изображение → абсолютное RGB изображение → мониторный файл `image_A.png`. В части B сравниваются исходные и восстановленные спектры таблицами и графиками. В части C изображение A сравнивается с `image_1` и `image_2` лабораторной работы 3. Прилагаются код, изображения, абсолютная яркость в трёх точках и экстремумы на сфере.

Экран имеет размеры 100–10000 мм по каждой стороне. Разрешение по каждой стороне — 200–800 пикселей с квадратным пикселем. Координаты источников лежат в пределах ± 10000 мм, центр сферы имеет $x_C, y_C \in [-10000, 10000]$ мм и $z_C \in [0, 10000]$ мм. Наблюдатель расположен в $(0, 0, z_O)$, сфера целиком помещается в поле зрения. Исходная интегральная сила излучения I_0 находится в диапазоне 0,01–10000 Вт/ср. Спектральная сетка — 380–780 нм с шагом 10 нм.

2. Использованные учебные материалы

Теория и алгоритм сверены со следующими материалами курса:

1. Жданов Д.Д., Потемин И.С., Жданов А.Д. *Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики*, 2023, файл `3281.pdf`. С. 47, формула (3.4.5.1) задаёт ламбертовское отражение. Раздел 4.2, с. 64–66, объясняет аддитивность, метамерию и восстановление спектра на примере D65. С. 70 содержит числовую матрицу CIE RGB → XYZ, с. 77 — матрицу XYZ → линейный sRGB.

2. Лекция 4 А. Игнатенко, `mis_lect04_11.pdf`, с. 35–42 PDF. На с. 37–41 дана последовательность RGB → XYZ → три базовых спектра → решение системы коэффициентов. С. 42 допускает непрерывные базисные функции и указывает возможность отрицательного результата.

3. Лекция 5, `mis_lect05_11.pdf`, с. 43–46 PDF: расчёт в линейном представлении и мониторная гамма 2,2. Лекция 3, с. 46–47 PDF: отображение цветового охвата.

У пособия печатный номер страницы меньше номера страницы PDF на единицу. Метод максимальной энтропии и ограничение единичной энергии при восстановлении не применяются, поскольку они не входят в выбранную учебную последовательность.

3. Исходная сцена

Геометрия, таблицы CIE XYZ и D65 взяты из лабораторной работы 3. Как требует работа 4, материал заменён на белый: $k_d(\lambda) = 1$, $k_d^{RGB} = (1, 1, 1)$. Цвет источников заново выражен в согласованной паре матриц учебника.

Таблица 1: Параметры основного опыта

Параметр	Значение
Экран	1200×1200 мм, 600×600 пикселей, $z = 0$
Наблюдатель	$(0, 0, 2500)$ мм, направление $(0, 0, -1)$
Сфера	$C = (0, 0, 600)$ мм, $R = 350$ мм
Источник 1	$(-650, 450, 1700)$ мм, $I_0 = 100$ Вт/ср
Источник 2	$(550, -250, 1600)$ мм, $I_0 = 70$ Вт/ср
Оси источников	$(0, 0, -1)$
Исходные спектры	D65 с единичным интегралом

Таблица 2: CIE RGB исходных относительных спектров

Источник	R	G	B
L1	0.2526108113	0.3104552518	0.3269916595
L2	0.2526108113	0.3104552518	0.3269916595

RGB означает линейные CIE RGB 1931, а не коды изображения 0–255. Функции стандартного наблюдателя взяты из преподавательской таблицы. Для интегрирования приняты трапецеидальные веса $w_0 = w_{40} = 5$ нм и $w_j = 10$ нм внутри диапазона. Это численная дискретизация интеграла учебника под сетку задания.

4. Алгоритм построения спектра по RGB

4.1. Переход в XYZ

По числовой матрице пособия на с. 70:

$$\boldsymbol{X} = M\boldsymbol{R}, \qquad M = \begin{pmatrix} .49 & .31 & .20 \\ .17697 & .81240 & .01063 \\ 0 & .01 & .99 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{R} = (R, G, B)^T.$$

Обратная матрица вычисляется как M^{-1}, а не берётся из независимо округлённой таблицы. Цветовые интегралы:

$$X = \sum_j w_j s_j \bar{x}_j, \qquad Y = \sum_j w_j s_j \bar{y}_j, \qquad Z = \sum_j w_j s_j \bar{z}_j.$$

4.2. Три базовых спектра

Согласно лекции 4, с. 39 и 42, базис задаётся тремя линейно независимыми функциями. На с. 66 пособия, рис. 4.6, показана реконструкция D65 через кривые стандартного наблюдателя. Выбран соответствующий непрерывный базис:

$$F_1(\lambda) = \bar{x}(\lambda), \quad F_2(\lambda) = \bar{y}(\lambda), \quad F_3(\lambda) = \bar{z}(\lambda), \qquad S(\lambda) = \sum_{k=1}^{3} a_k F_k(\lambda).$$

Это конкретный выбор из разрешённого лекцией класса функций. Он зафиксирован в программе, переключателя методов нет.

4.3. Решение системы

Пусть F — матрица 41×3 значений базиса, а T — матрица 3×41 цветовых интегралов, строки которой равны $w_j\bar{x}_j$, $w_j\bar{y}_j$, $w_j\bar{z}_j$. Подстановка в интегралы даёт

$$\boldsymbol{X} = C\boldsymbol{a}, \quad C = TF, \qquad C_{ik} = \sum_j w_j \bar{c}_i(\lambda_j) F_k(\lambda_j).$$

Лекция записывает $\boldsymbol{a} = C^{-1}M\boldsymbol{R}$. В коде эквивалентная система $C\boldsymbol{a} = M\boldsymbol{R}$ решается функцией `numpy.linalg.solve`, затем $\boldsymbol{s} = F\boldsymbol{a}$. Исходный D65 не передаётся функции восстановления и нужен только для получения входного RGB и сравнения.

Матрица строится по интегральным определениям с. 40 лекции. На с. 41 в третьей строке рисунка повторён индекс длины волны. В программе столбцы соответствуют своим базисным функциям, как следует из интегралов предыдущей страницы.

4.4. Физические ограничения и энергия

Лекция 4 указывает, что метод может дать отрицательный спектр. В этом случае приложение сообщает об ошибке. Спектр не обрезается, базис не меняется и другой решатель не подключается.

Система сохраняет XYZ и RGB, но не задаёт $\int S\,d\lambda$. Поэтому восстановленный спектр не нормируется повторно. Исходный относительный спектр имеет интеграл 1, после восстановления интеграл может измениться. Фактическая интегральная сила излучения восстановленного источника:

$$I_{i,\text{reconstructed}} = I_{0i} \sum_j w_j s_{ij}.$$

I_{0i} остаётся масштабом исходной сцены. Деление реконструкции на её интеграл изменило бы заданные абсолютные цветовые координаты. Белый материал восстанавливается по известному условию отсутствия спектральной избирательности: $k_d(\lambda) = 1$. Проверка $RGB(D65 \cdot k_d)/RGB(D65)$ даёт $(1, 1, 1)$.

5. Расчёт яркости и изображения

Камера использует центры пикселей и перспективные лучи. Уравнения луча и сферы сверены с лекцией 11, с. 34–35 PDF. Для луча $P = O + t\boldsymbol{q}$, $\|\boldsymbol{q}\| = 1$, пересечение со сферой определяется из

$$b = \boldsymbol{q} \cdot (O - C), \quad c = \|O - C\|^2 - R^2, \quad D = b^2 - c, \quad t = -b - \sqrt{D}.$$

Выбирается ближайшее положительное пересечение, фон отмечается независимой маской. Проверяются радиус, полный силуэт в поле зрения, квадратность пикселя и размещение наблюдателя и источников вне сферы.

Для точки P нормаль направлена наружу. Пусть $\boldsymbol{l}_i$ — единичный вектор от поверхности к источнику, $\boldsymbol{a}_i$ — единичная ось источника, r_i — расстояние в метрах. Вычисляются

$$c_{\theta i} = \max(-\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{l}_i, 0), \qquad c_{\sigma i} = \max(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{l}_i, 0).$$

Диаграмма источника задаёт $I_i = I_{0i} c_{\theta i}$, закон освещённости — $E_i = I_i c_{\sigma i} / r_i^2$. По формуле (3.4.5.1) пособия $L = k_d E/\pi$:

$$L_{\lambda_j}(P) = \sum_i \frac{I_{0i} c_{\theta i} c_{\sigma i}}{\pi r_i^2} s_{ij} k_{dj}.$$

Приёмный косинус входит один раз. Дополнительная степень косинуса прежней реализации исключена. Зеркальный член, фоновое освещение и многократные отражения не добавляются.

В памяти хранится float64 массив $H_{res} \times W_{res} \times 41$ в Вт/(м²·ср·нм). Из него вычисляются XYZ, CIE RGB и

$$L_e = \sum_j w_j L_{\lambda_j}, \qquad L_v = 683Y \quad [\text{кд/м}^2].$$

Для вывода применяется матрица XYZ $\rightarrow$ линейный sRGB пособия, с. 77. Три изображения делятся на общий положительный максимум каналов, ограничиваются диапазоном $[0, 1]$, затем по лекции 5 применяется гамма 2,2: $v_{out} = v_{linear}^{1/2.2}$. Результат округляется как round$(255 v_{out})$. Это учебное приближение мониторной гаммы, а не точная кусочная функция sRGB. Абсолютные массивы сохраняются до этих операций.

6. Результаты

6.1. Спектры источников и материала

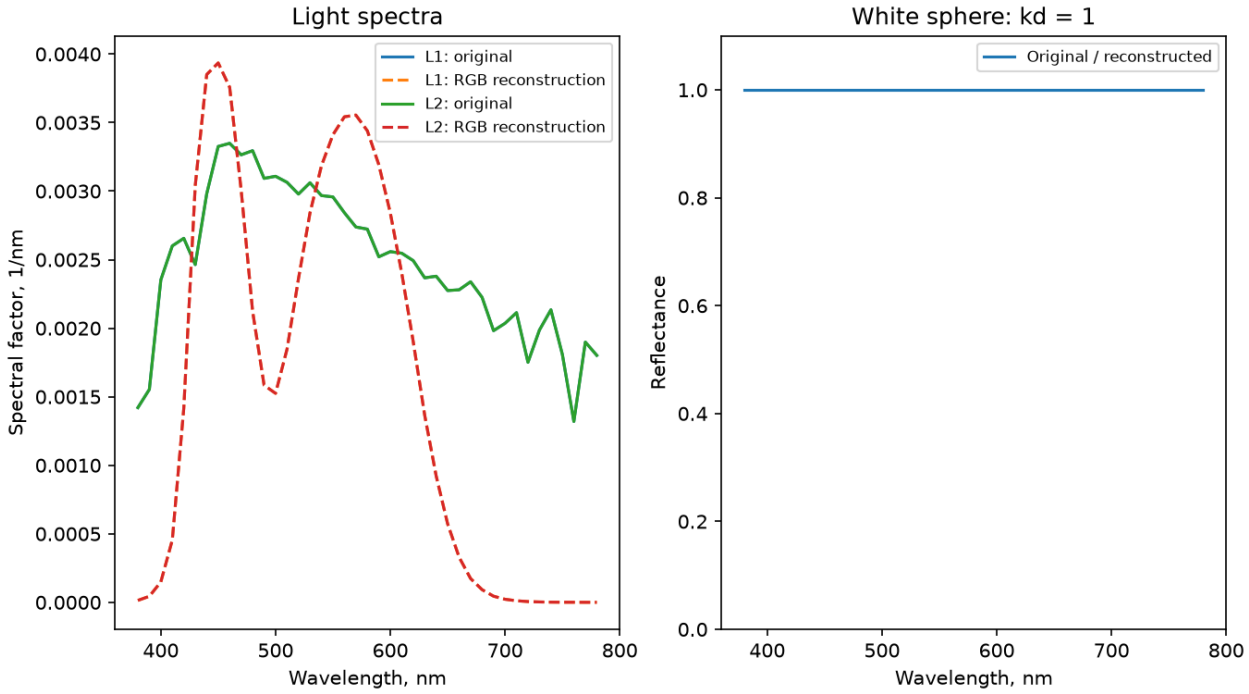


Рис. 1: D65 и результаты трёхбазисной реконструкции

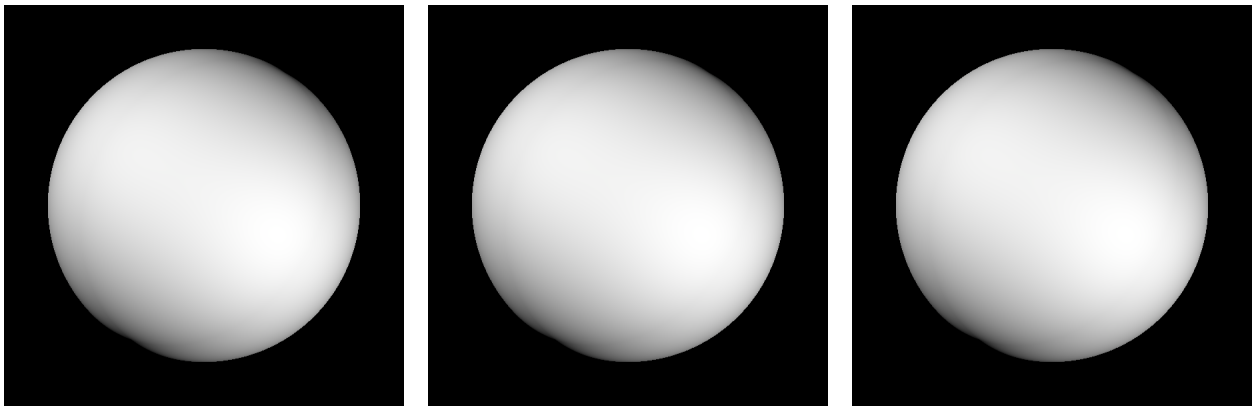
Оба источника имеют одинаковый цвет, поэтому их относительные реконструкции совпадают. Различаются положение и входной масштаб I_0. Белый материал имеет нулевую ошибку во всех 41 отсчётах. RMSE формы спектра равна 0.0014188447 нм$^{-1}$, максимальная ошибка — 0.0022034809 нм$^{-1}$. Ошибка обратного RGB не превышает $1.11 \cdot 10^{-16}$. Интеграл реконструкции равен 0.6295556600 вместо исходного 1. Интегральные силы излучения реконструированных источников составляют 62.95556600 и 44.06889620 Вт/ср.

Таблица 3: Спектральные множители L1 и L2, одинаковые для обоих источников, нм$^{-1}$

λ, нм	Исходный	Восстановленный	Разность
380	0.00142056	0.00001416	-0.00140640
390	0.00155338	0.00004397	-0.00150940
400	0.00235231	0.00014883	-0.00220348
410	0.00260049	0.00045438	-0.00214611
420	0.00265580	0.00141433	-0.00124147
430	0.00246395	0.00304063	+0.00057668
440	0.00298079	0.00385085	+0.00087006
450	0.00332596	0.00393550	+0.00060954
460	0.00334881	0.00375773	+0.00040892

λ, нм	Исходный	Восстановленный	Разность
470	0.00326493	0.00300892	-0.00025601
480	0.00329512	0.00212271	-0.00117241
490	0.00309296	0.00158410	-0.00150886
500	0.00310839	0.00152444	-0.00158395
510	0.00306428	0.00184730	-0.00121698
520	0.00297866	0.00236257	-0.00061609
530	0.00306107	0.00284083	-0.00022024
540	0.00296772	0.00318514	+0.00021742
550	0.00295751	0.00341121	+0.00045370
560	0.00284251	0.00354237	+0.00069986
570	0.00273830	0.00355486	+0.00081656
580	0.00272278	0.00344025	+0.00071747
590	0.00252089	0.00319269	+0.00067179
600	0.00255843	0.00284160	+0.00028317
610	0.00254686	0.00240065	-0.00014621
620	0.00249284	0.00190128	-0.00059156
630	0.00236748	0.00136418	-0.00100330
640	0.00237915	0.00092155	-0.00145760
650	0.00227477	0.00057188	-0.00170288
660	0.00228010	0.00032889	-0.00195121
670	0.00233875	0.00017331	-0.00216544
680	0.00222523	0.00009240	-0.00213284
690	0.00198183	0.00004468	-0.00193715
700	0.00203549	0.00002238	-0.00201311
710	0.00211337	0.00001143	-0.00210194
720	0.00175110	0.00000556	-0.00174553
730	0.00198650	0.00000274	-0.00198376
740	0.00213435	0.00000122	-0.00213313
750	0.00180763	0.00000057	-0.00180706
760	0.00131944	0.00000048	-0.00131896
770	0.00189895	0.00000009	-0.00189886
780	0.00180166	0.00000000	-0.00180166

6.2. Изображения и сравнение с работой 3



(a) image_A **(b)** image_1, пересчёт **(c)** image_2, пересчёт

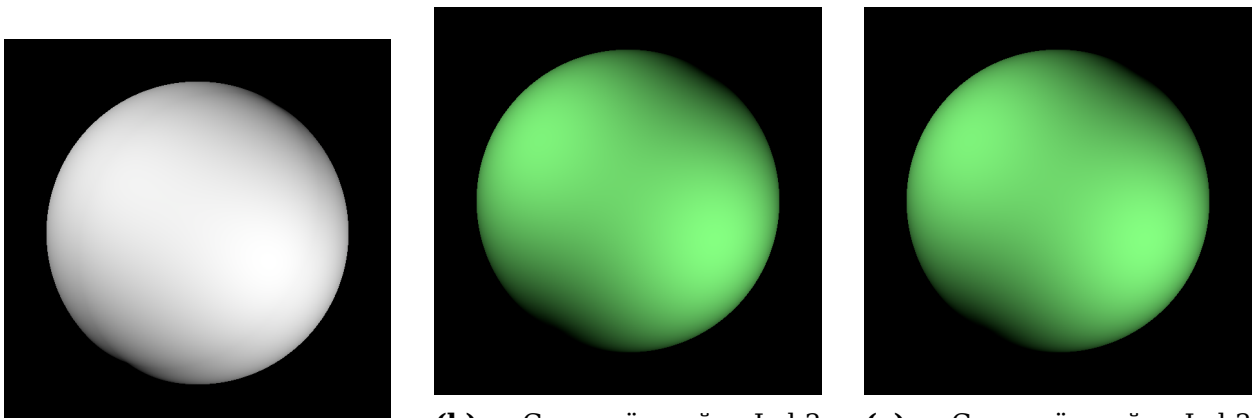
Рис. 2: Три пути при одинаковой белой сфере, учебном освещении и экспозиции

Таблица 4: Отличие A при одинаковой белой сфере и модели учебника

Пара	RMSE абсолютного RGB	MAE PNG	Max PNG
A / image_1	4.821e-15	0.000000	0
A / image_2	2.582e-15	0.000000	0

При $k_d = 1$ метамерные спектры дают совпадающие изображения, хотя энергетическая яркость различается. Совпадение не означает восстановления истинного D65.

Фактически сохранённые файлы работы 3 использовали зелёный материал, другую формулу освещения и кусочное кодирование sRGB. В `results/image_1.png` и `image_2.png` сохранён контролируемый пересчёт двух последовательностей работы 3 с белым материалом и учебной формулой. Исходные файлы оставлены в `reference_lab3` и показаны отдельно.



(a) A, белая сфера **(b)** Сохранённый Lab3 image_1 **(c)** Сохранённый Lab3 image_2

Рис. 3: Отдельное сравнение с фактическими PNG работы 3

Таблица 5: Прямое сравнение сохранённых PNG при разных условиях

Пара	MAE (весь кадр)	Max
A / original Lab3 image_1	41.069551	136
A / original Lab3 image_2	41.069551	136

6.3. Три точки и экстремумы

Яркость в контрольных точках вычислена по формулам, а не по ближайшему пикселю. Все точки видимы и лежат на сфере.

Таблица 6: Контрольные точки изображения A

Точка	x, мм	y, мм	z, мм	L_e, Вт/(м^2 ср)	L_v, кд/м^2
P1	0	0	950	17.5502459	5719.5448387
P2	-210	0	880	14.1445246	4609.6358595
P3	210	0	880	17.1218663	5579.9378874

Таблица 7: Экстремумы изображения A, фон исключён

Область и величина	Минимум	Максимум
Видимые пиксели, L_e	0.0000000	19.3582805
Видимые пиксели, L_v	0.0000000	6308.7750271
Вся сфера, L_e	0.0000000	19.3573313
Вся сфера, L_v	0.0000000	6308.4656971

Фон исключён маской. Нулевой минимум относится к неосвещённой поверхности. Экстремумы всей сферы оценены на сетке 181 полярного угла и 360 азимутов. Это дискретные оценки, а не доказанные непрерывные экстремумы.

7. Программа и проверка

Единственный пакет `lab4_spectrum` содержит модули `reconstruction.py` для системы трёх базисов, `experiment.py` для расчёта и сравнения, `output.py` для экспорта и `gui.py` с классом App. Подпакет `core` отвечает за геометрию, интегрирование и рендеринг. Корневой `lab4.py` — только точка запуска. Прежний решатель, альтернативный косинусный режим и неиспользуемые загрузчики сцен удалены.

GUI сохраняет структуру работы 3: слева параметры, справа изображения, спектрограммы с таблицей и абсолютные величины. Расчёт идёт в рабочем потоке, обновление Tk — в основном. Экспорт сохраняет последний рассчитанный результат.

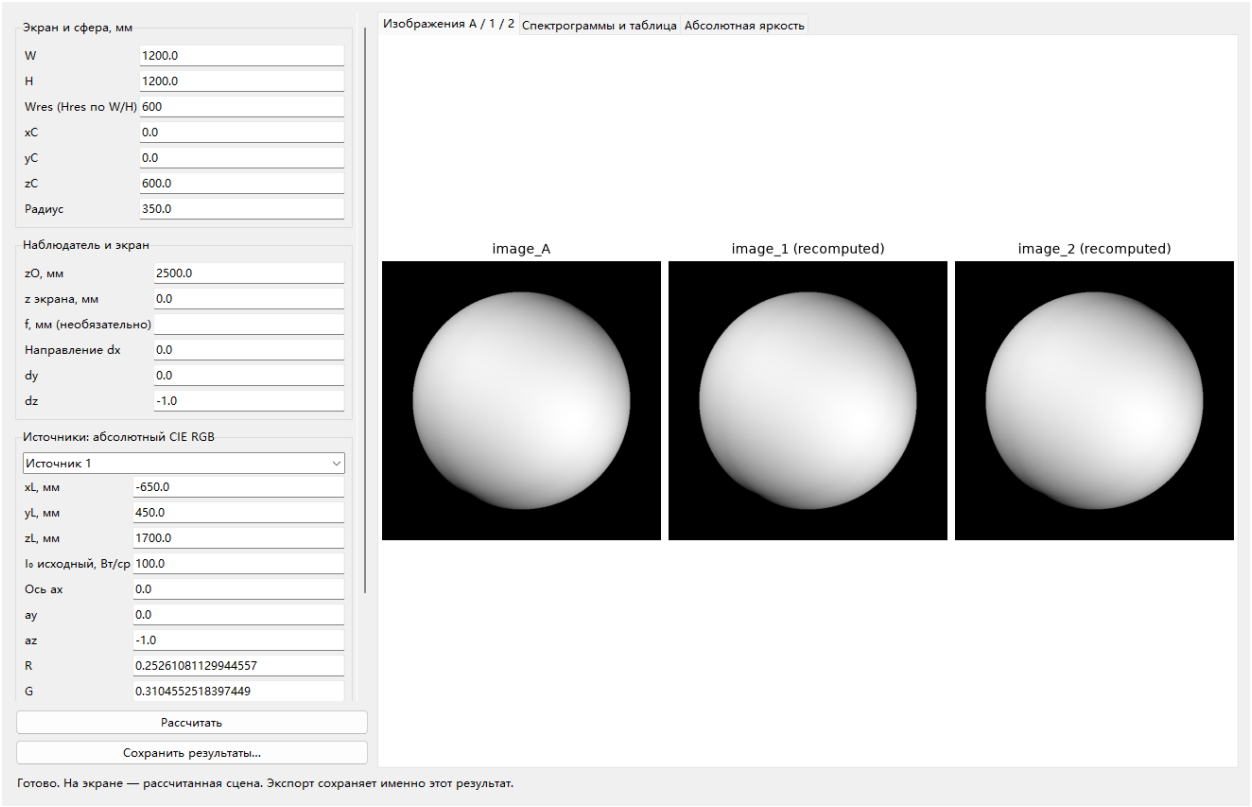


Рис. 4: Интерфейс новой версии

Пять проверок охватывают цветовое соответствие, линейность масштаба, известную комбинацию трёх базисов, неверные данные, отсутствие повторной нормировки энергии, независимый аналитический расчёт яркости в переднем полюсе, файлы и реальный цикл Tk с расчётом и экспортом. Тестовый размер — 200×200, результаты отчёта отдельно получены при 600×600.

Запуск: `pythonlab4.py`. Без окна: `python-mlab4_spectrum--no-gui`. Проверка: `pythontest_lab4.py`. Отчёт написан на LaTeX, компилятор XeLaTeX. PNG, CSV, JSON и абсолютный спектральный массив NPZ приложены.

8. Выводы

Реализована учебная последовательность RGB $\rightarrow$ XYZ $\rightarrow$ три базовых спектра $\rightarrow$ решение системы 3×3 $\rightarrow$ спектральное изображение. Основа — интегральное определение цвета и закон аддитивности. Освещение вычисляется по ламбертовской формуле учебника с одним приёмным косинусом.

Метамер сохраняет цвет D65, но имеет другую форму и интегральную энергию. Повторная нормировка изменила бы заданные цветовые координаты. При белом материале мониторные изображения трёх путей совпадают, что согласуется с метамерией. Приведены три абсолютные яркости и дискретные экстремумы. Фактически сохранённые результаты работы 3 отделены от контролируемого пересчёта.

Список литературы

[1] Жданов Д.Д., Потемин И.С., Жданов А.Д. Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики. Санкт-Петербург, 2023. Lecture/3281.pdf. С. 47, 64–70, 77.

[2] Игнатенко А. Цветовая температура. Точка белого. Адаптация. Спектр из цвета. Лекция 4, 16 марта 2011. mis_lect04_11.pdf. С. 35–42 PDF.

[3] Игнатенко А. Машинное представление цвета. Подбор цветов. Лекция 3. Гамма-коррекция. Лекция 5. mis_lect03_11.pdf, mis_lect05_11.pdf.

[4] Игнатенко А. Трассировка лучей. Алгоритмы поиска пересечений. Лекция 11. mis_lect11_11.pdf. С. 34–35 PDF.

[5] Задание лабораторной работы 4. АКГ_лр4.docx.

[6] CIE. Standard illuminant D65. DOI: 10.25039/CIE.DS.hjfjmt59. Данные D65 унаследованы из работы 3, лицензия CC BY-SA 4.0.